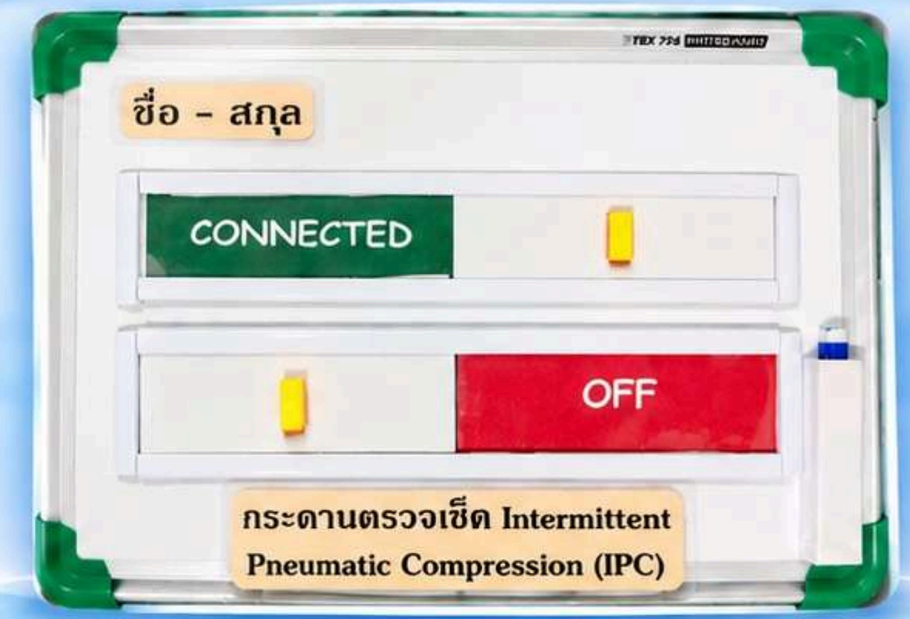
โครงการพัฒนาคุณภาพ

IPC check & Go

(Intermittent Pneumatic Compression)



ที่มาของโครงการ



ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (DEEP VEIN THROMBOSIS: DVT) ทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (PULMONARY EMBOLISM: PE) ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตในผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทและสมอง



ผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทและสมอง ได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย (General anesthesia : GA)



ร่างกายของผู้ป่วย จัดให้อยู่ในท่าเดิม เป็นระยะเวลานาน



เกิดไหลเวียนเลือดดำช้าลง และเลือดคั่งบริเวณขา

IPC Check & Go

IPC Check & Go

อุบัติการณ์

3 เดือน

ผู้ป่วย 180 ราย

กรกฎาคม 69 - กันยายน 69

1.1%

อัตราการลืมเปิดเครื่อง
และลืมต่อสาย

ปัญหาที่พบ



1. หลังจัดท่าและคลุมผ้าปราศจากเชื้อบนตัวผู้ป่วยบุคลากรในห้องผ่าตัดมีโอกาสที่จะมองไม่เห็น Pneumatic cuff และการต่อสาย IPC (Intermittent Pneumatic Compression)



2.บุคลากรมีภาวะภาระงานสูงและอาจหลงลืมได้

IPC Check & Go

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อให้การใช้งานเครื่อง IPC มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์รอง

เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในนวัตกรรม

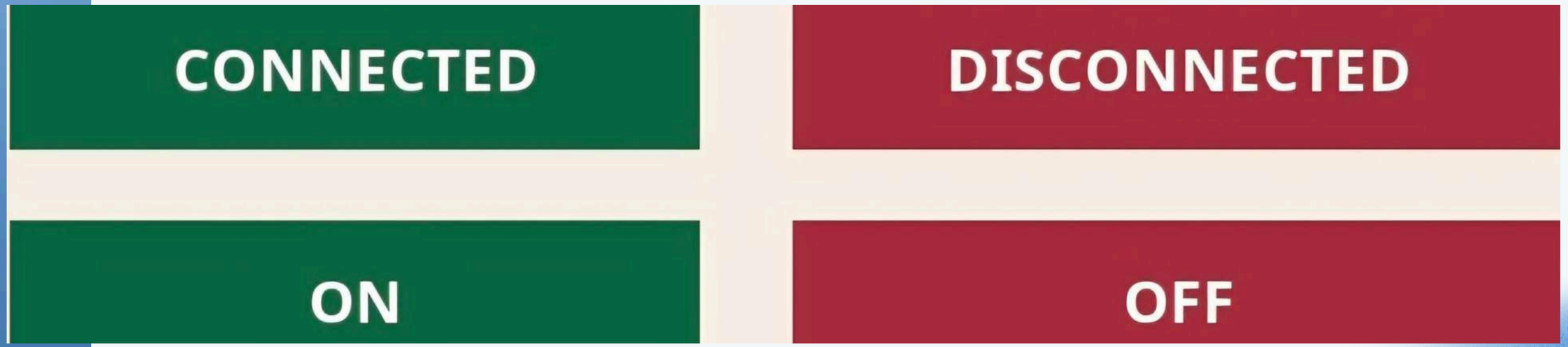
แนวคิดและทฤษฎีที่นำมาใช้



อ้างอิง Harrison's Principles of Internal Medicine

แนวคิดและทฤษฎีที่นำมาใช้

ทฤษฎีหลักการทางจิตวิทยาการออกแบบ (Design Psychology)



อ้างอิง Mehta & Zhu, 2009

ทรัพยากรที่ใช้/งบประมาณ

วัสดุ/อุปกรณ์	ราคา
กระดานไวท์บอร์ด ขนาด30 ซม.x40 ซม.	200
สันรูดกระดาษ จำนวน 5 ชิ้น	30
แผ่นเคลือบใส	30
กาวสองหน้าแบบบาง ขนาด 1 นิ้ว	20
กาวสองหน้าแบบหนา ขนาด 1 นิ้ว	25
กระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น	1
กระดาษ A4 สีส้ม 1 แผ่น	2
Total	312

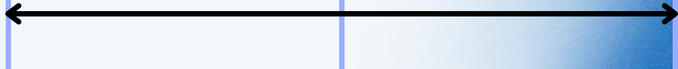
แผนการดำเนินงาน

IPC Check & Go

ขั้นตอน/กิจกรรมดำเนินการ	19 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2569 (1 เดือน)			
	สัปดาห์ที่ 1 19 ต.ค. - 22 ต.ค. 69	สัปดาห์ที่ 2 26 ต.ค. - 30 ต.ค. 69	สัปดาห์ที่ 3 2 พ.ย. - 6 พ.ย. 69	สัปดาห์ที่ 4 9 พ.ย. - 10 พ.ย.69
Plan (การวางแผน) 1.สำรวจอุบัติการณ์การต่อสาย IPC และการปิด-เปิดเครื่อง IPC ที่ใช้ในหน่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ 2.วิเคราะห์หาสาเหตุ 3.วางแผนออกแบบนวัตกรรม IPC ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 4.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ	←→ ←→ ←→ ←→			

แผนการดำเนินงาน

IPC Check & Go

ขั้นตอน/กิจกรรมดำเนินการ	19 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2569 (1 เดือน)			
	สัปดาห์ที่ 1 19 ต.ค. - 22 ต.ค. 69	สัปดาห์ที่ 2 26 ต.ค. - 30 ต.ค. 69	สัปดาห์ที่ 3 2 พ.ย. - 6 พ.ย. 69	สัปดาห์ที่ 4 9 พ.ย. - 10 พ.ย.69
Do (การดำเนินงาน) 1.ชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 2.จัดทำกระดาน Checklist “ IPC Check & Go ” จากกระดานไวท์บอร์ด สันรูด กระดาษเคลือบ เพื่อเสริมความแข็งแรงของกระดาษข้อความ 3.นำนวัตกรรมที่ได้จัดทำมาทดลองใช้งานในเคสผ่าตัดจริง 4.นำแบบประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรในหน่วยงานประเมิน				

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/กิจกรรมดำเนินการ	19 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2569 (1 เดือน)			
	สัปดาห์ที่ 1 19 ต.ค. - 22 ต.ค. 69	สัปดาห์ที่ 2 26 ต.ค. - 30 ต.ค. 69	สัปดาห์ที่ 3 2 พ.ย. - 6 พ.ย. 69	สัปดาห์ที่ 4 9 พ.ย. - 10 พ.ย.69
Check (การประเมินผล) รวบรวมข้อมูลปัญหาที่ได้จากการประเมิน ปัญหาที่นวัตกรรมไม่สะดวกต่อการใช้งาน			←	→

IPC Check & Go

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/กิจกรรมดำเนินการ	19 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2569 (1 เดือน)			
	สัปดาห์ที่ 1 19 ต.ค. - 22 ต.ค. 69	สัปดาห์ที่ 2 26 ต.ค. - 30 ต.ค. 69	สัปดาห์ที่ 2 2 พ.ย. - 6 พ.ย. 69	สัปดาห์ที่ 4 9 พ.ย. - 10 พ.ย.69
Act (การปรับปรุง) วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน				⟷

ระยะเวลาดำเนินการ

ช่วงเวลาดำเนินการ 19 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2569

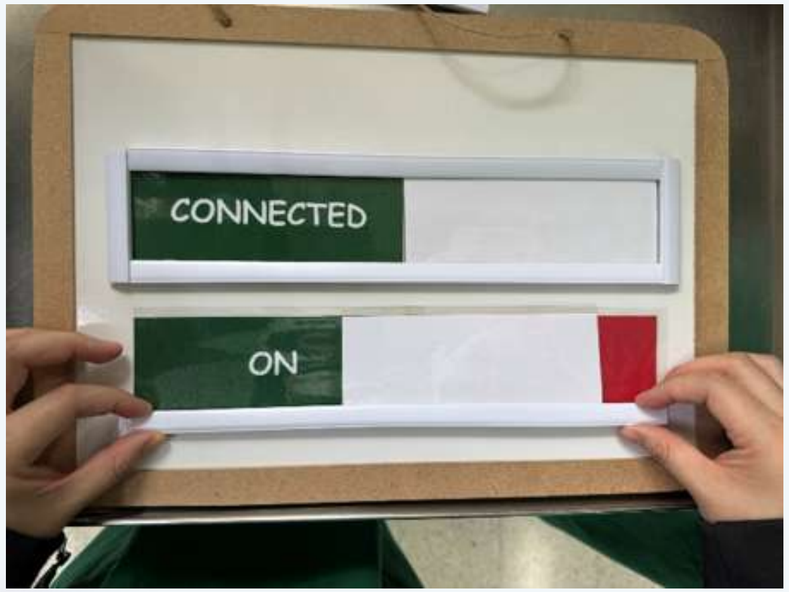
สถานที่

หน่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

ขั้นตอนการประดิษฐ์ และการใช้งาน (PRODUCT)

1. เลือกขนาดกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 30 ซม.x40 ซม.

2. นำสันรูดกระดาษมาติดกาวสองหน้า โดยวางเป็นช่องให้สามารถเลื่อนกระดาษได้ จำนวน 2 ช่อง โดยช่องที่ 1 เป็นช่องสำหรับใส่ข้อความ CONNECTED (พื้นหลังข้อความสีเขียว) DISCONNECTED (พื้นหลังข้อความสีแดง) ช่องที่ 2 เป็นช่องสำหรับใส่ข้อความ ON(พื้นหลังข้อความสีเขียว)/OFF(พื้นหลังข้อความสีแดง)



ขั้นตอนการประดิษฐ์ และการใช้งาน (PRODUCT)

3.นำกระดาษข้อความที่เคลือบแผ่นใสแล้วติดตั้งในช่องสันรูดให้เรียบร้อย และนำกระดาษสีขาวเคลือบแผ่นใสติดตั้งทั้ง 2 ช่อง

4.ติดตั้งที่จับกระดาษสีขาวที่เคลือบแผ่นใส เพื่อสะดวกในการเลื่อน





IPC Check & Go

ขั้นตอนการประดิษฐ์ และการใช้งาน (PRODUCT)

5.นำกระดาษข้อความ ชื่อ–นามสกุล เคลือบแผ่นใส และติดกาวสองหน้า ติดตั้งที่ตำแหน่งด้านบนสุดของกระดาน

6.ติดตั้งชื่อนวัตกรรม กระดานตรวจเช็ค INTERMITTENT PNEUMATIC COMPRESSION (IPC)



IPC Check & Go

วิธีการใช้งาน

1. อธิบายวิธีการใช้งานกระดาน IPC CHECK AND GO (INTERMITTENT PNEUMATIC COMPRESSION) ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานประสาทศัลยศาสตร์ทุกคนทราบ

2.นำกระดาน IPC Check & Go ไปแขวนติดผนัง วางติดกับกระดานข้อมูลผู้ป่วยในห้องผ่าตัดเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่ทุกคนในห้องผ่าตัดมองเห็นชัดเจน





IPC Check & Go

วิธีการใช้งาน

3. ก่อนเริ่มเคสพยาบาลช่วยเหลือรอบนอกหรือผู้ช่วยพยาบาลตรวจสอบกระดานให้เป็นช่อง DISCONNECTED และ OFF (สีแดง)

4. เมื่อเริ่มเคส คนไข้เข้าห้องผ่าตัด พยาบาลช่วยเหลือรอบนอกหรือผู้ช่วยพยาบาล เขียนชื่อ-สกุลผู้ป่วยบนกระดานให้ชัดเจน



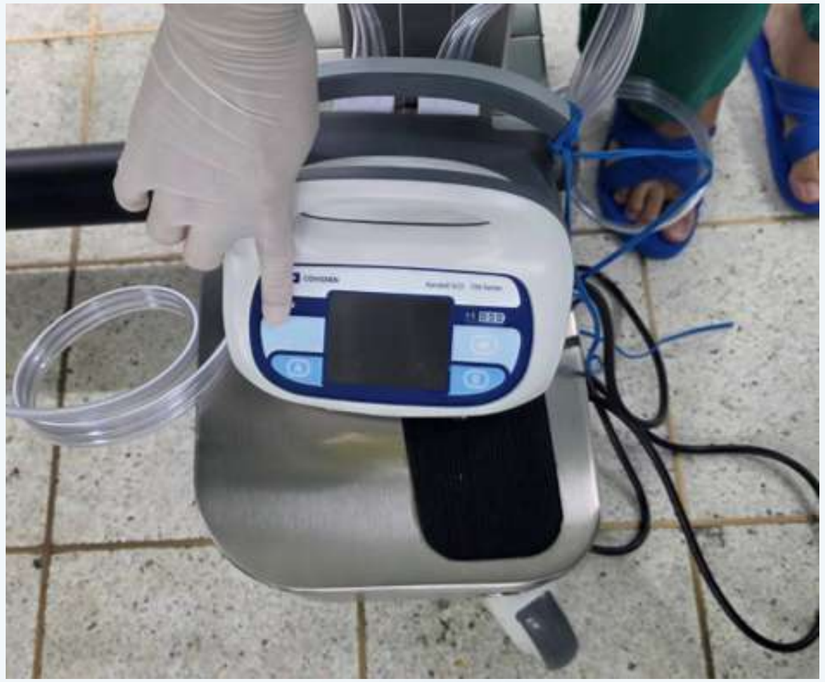
IPC Check & Go

วิธีการใช้งาน

5. เมื่อถึงขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยใส่ PNEUMATIC CUFF และมีการต่อสาย IPC เรียบร้อย แล้วให้พยาบาลช่วยเหลือรอบนอกหรือผู้ช่วยพยาบาลเลื่อนป้ายบนกระดานให้เป็นช่อง CONNECTED (สีเขียว)



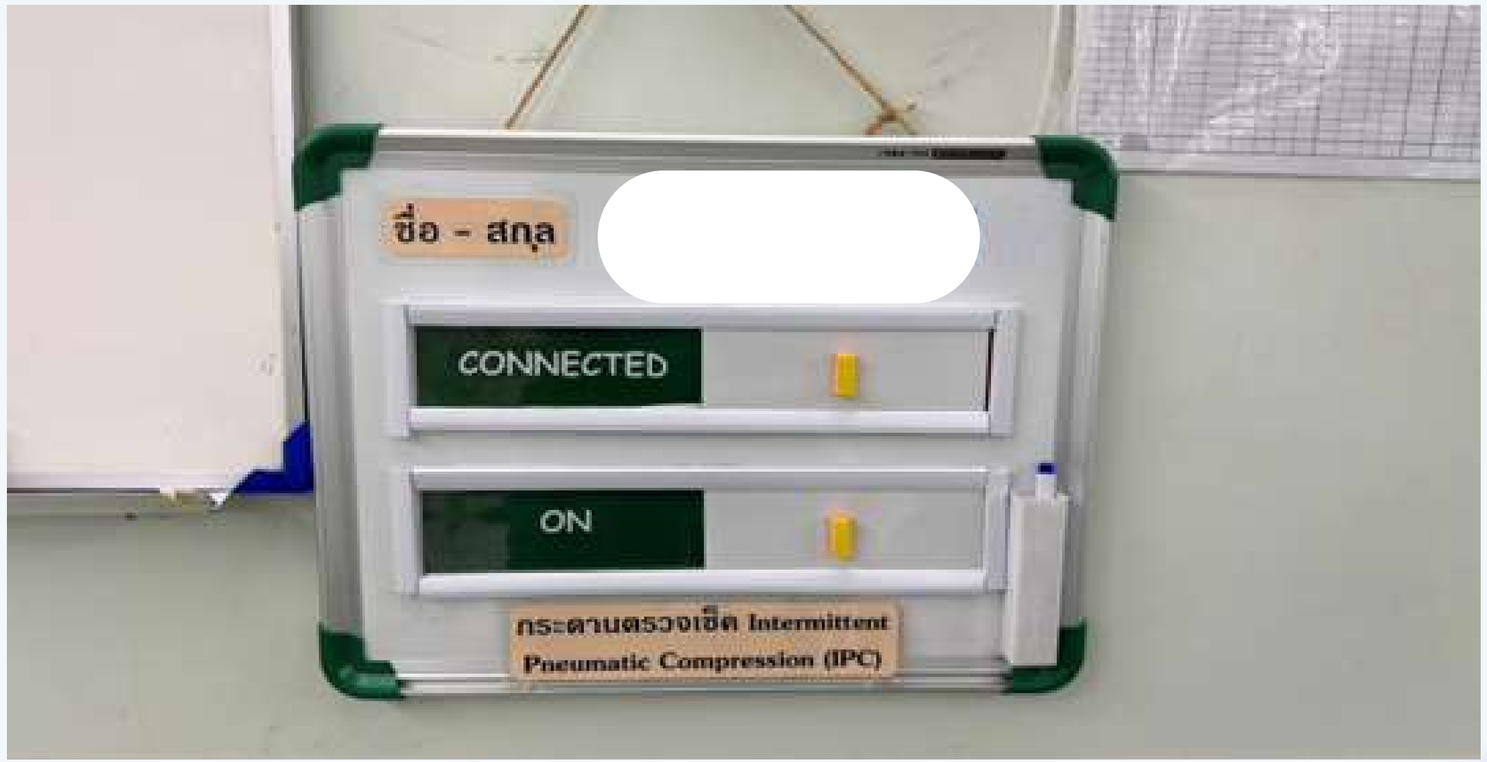




IPC Check & Go

วิธีการใช้งาน

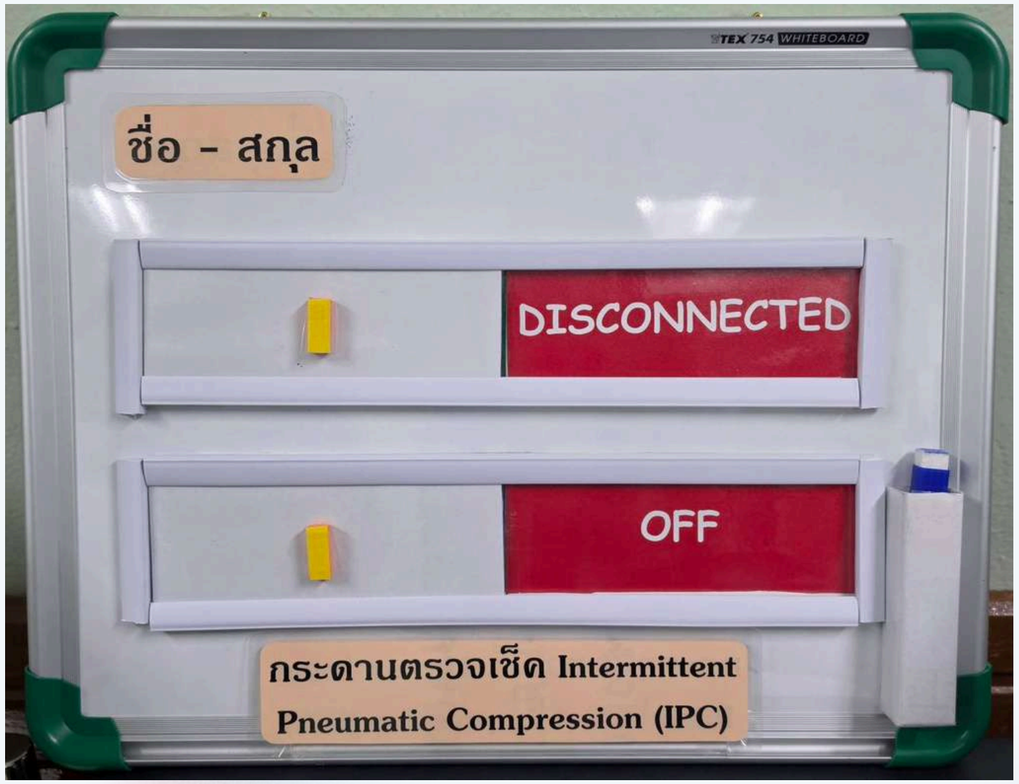
6. เมื่อเปิดเครื่อง IPC ให้พยาบาลช่วยเหลือรอบนอกหรือ
ผู้ช่วยพยาบาลให้เลื่อนป้ายบนกระดานให้เป็นช่อง On (สีเขียว)



วิธีการใช้งาน

7.ระหว่างเคส หากมีการถอด/ต่อสาย IPC และเปิด/ปิด IPC ให้เลื่อนป้ายบนกระดานตามการใช้งานจริง

8.เมื่อจบเคส พยาบาลช่วยเหลือรอบนอกหรือผู้ช่วยพยาบาลเลื่อนป้ายบนกระดานให้อยู่ใน
ช่อง Disconnected และ Off (สีแดง) และลบชื่อ-สกุล ผู้ป่วย เพื่อให้กระดานพร้อมใช้งานสำหรับผู้ป่วยรายต่อไป



IPC Check & Go

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ/นวัตกรรม และผลลัพธ์

ตัววัด/ตัวชี้วัดสำคัญ (PI/KPI)	ตอบมิติคุณภาพ* ที่แสดงในวัตถุประสงค์ (ใส่เครื่องหมาย /)					เป้าหมาย (Target)	ผลลัพธ์การดำเนินการ			
							ก่อนเริ่มโครงการ 3 เดือน ก.ค. 69 - ก.ย. 69	หลังดำเนินการโครงการ (>3 รอบการวัดผล)		
	ความปลอดภัย	คุณภาพงาน	ระยะเวลา	ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ความพึงพอใจ			ครั้งที่ 1 3-4 พ.ย. 2569	ครั้งที่ 2 5-6 พ.ย. 2569	ครั้งที่ 3 9-10 พ.ย. 2569
1. อุบัติการณ์การลืมต่อสายและลืมเปิดเครื่อง IPC		/				0 ครั้ง	2 ครั้ง	0 ครั้ง N = 2	0 ครั้ง N = 4	0 ครั้ง N = 6
2. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้งานนวัตกรรม					/	≥85 %	ไม่ได้วัด	80% N = 6	90% N = 8	95% N = 10

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้กระดาน IPC Check & Go

(Intermittent Pneumatic Compression)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งาน

- ☐ พยาบาลผู้ช่วยเหลือรอบนอก (Circulate)
- ☐ ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
- ☐ อื่นๆ .....

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งาน IPC Check & Go โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยเกณฑ์คะแนนมีดังนี้

5 = มากที่สุด / 4 = มาก / 3 = ปานกลาง / 2 = น้อย / 1 = น้อยที่สุด

หัวข้อการประเมิน	5	4	3	2	1
1.รูปลักษณ์ของกระดานเหมาะสมและจัดวางในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน					
2.แถบเลื่อนได้รับการออกแบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน					
3.ตัวอักษรและสีที่ใช้งานบนกระดานสื่อความหมายเข้าใจง่ายชัดเจนไม่สับสน					
4.ภาพรวมความพึงพอใจต่อนวัตกรรมชิ้นนี้					
รวมคะแนน					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สิ่งที่ท่านชอบที่สุดในนวัตกรรมนี้

.....

.....

ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการใช้งาน

.....

.....

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงนวัตกรรมในครั้งต่อไป

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจ

หัวข้อการประเมิน	5	4	3	2	1
1.รูปลักษณ์ของกระดานเหมาะสมและจัดวางในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน					
2.แถบเลื่อนได้รับการออกแบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน					
3.ตัวอักษรและสีที่ใช้งานบนกระดานสื่อความหมายเข้าใจง่ายชัดเจนไม่สับสน					
4.ภาพรวมความพึงพอใจต่อนวัตกรรมชิ้นนี้					
รวมคะแนน					

IPC Check & Go

การพัฒนาและการปรับปรุง

CQI รอบที่ 1





การพัฒนาและการปรับปรุง

CQI รอบที่ 2





การพัฒนาและการปรับปรุง

CQI รอบที่ 3





IPC Check & Go

ปัญหา/ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรม

1. ในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ยังไม่คุ้นชิน มองว่าเป็น
ขั้นตอนที่เพิ่มภาระทำให้ลืมเปลี่ยนป้ายสถานะบนกระดาน

2. การออกแบบนวัตกรรมต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน
โดยปรับตามความต้องการของผู้ใช้งาน

กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น

โครงการพัฒนาตรวจเช็คระบบการต่อและการเปิดของเครื่อง Intermittent Pneumatic Compression (IPC check&Go) เป็นโครงการ CQI ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานจริง โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในห้องผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไขและการพัฒนาในระยะต่อไป

สามารถนำไปขยายผล โดยการนำนวัตกรรมนี้ไปใช้ในหน่วยงานห้องผ่าตัดสาขาอื่นๆ ที่มีการใช้งานของเครื่อง intermittent pneumatic compression (IPC)

IPC Check & Go


Stryker
ชื่อ - สกุล
DISCONNECTED
OFF
กระกานตรวานอัก Intermittent
Pneumatic Compression (IPC)

Thank you!